

D题背景与说明

电赛分组

电赛分为 **控制**、**测量**、**通信**、**电源** 四个组别，其中 **控制组** 参加人数最多，门槛低、题目有趣，核心就是 **电机控制**。

电机的应用举例：平衡车、巡迹小车、自动打靶装置等。

示例项目：

- [平衡车](#)
- [自动挤锡膏](#)
- [3D打印机相关](#)

模块介绍

OLED

- 接口：I²C
- 提供库函数，直接调用即可。
- 不懂函数 → 复习 C 语言。

旋转编码器 & 开关

- **问题**：抖动（一次按下被识别为多次）。
- **消抖方法**：
 - 硬件：RC 电路
 - 软件：状态机 / 延时 / 定时器
- 任选一种即可。
- 参考：[keysking 视频](#)
[参考](#)

N20 电机及编码器

- 有刷直流电机。
- 减速比：100
- 编码器：转一圈产生 7 个脉冲。
- 电机轴转一圈 → $100 \times 7 = 700$ 个脉冲。
- STM32：定时器 **Encoder 模式**支持四倍频。

TB6612 电机驱动模块

- 控制方式：
 - 2 个 GPIO 控制方向
 - 1 路 PWM 控制速度（定时器输出）
- 本质：调节电机两端电压。

LM317 稳压芯片

- 类型：LDO 线性稳压器。
- 电机电源：12V
- STM32 电源：3.3V
- 功能：将 12V 转换为 3.3V，供单片机使用。

必备知识

- C语言 基础
- 焊接能力 基础
- STM32 基本功能：
 - TIM 输出 PWM
 - TIM Encoder 模式
 - GPIO 输出电平
 - UART 串口通信
 - I²C 通信
 - TIM 中断

PID 控制

- 关键词：PID
- 推荐：B站入门视频，初中水平即可看懂。

进阶内容（选学）

- 多级菜单（OLED菜单界面）→ [参考](#)
- 双环PID（位置环 + 速度环）
- 电机测速方法：M 法、T 法、M/T 法
- 一个按键实现多种功能：
 - 短按：切换功能
 - 长按：进入设置
 - 双击：执行特殊操作

